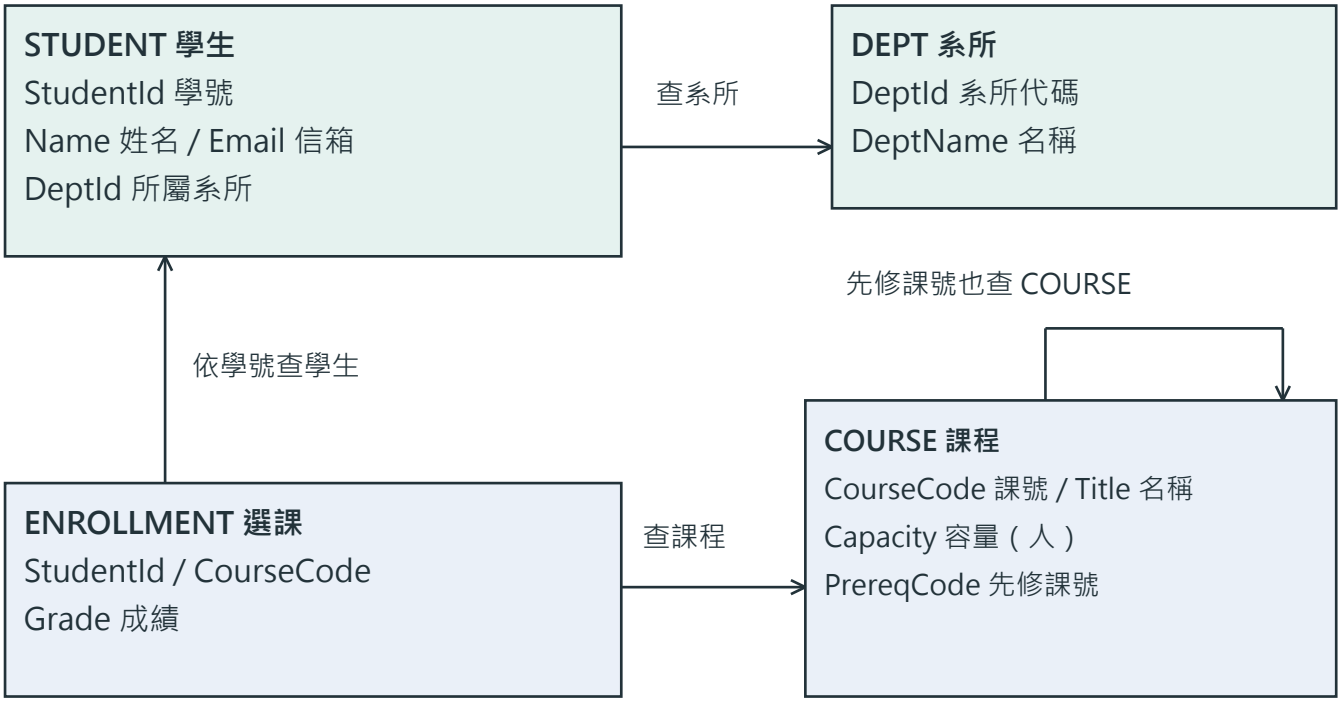
選課系統要記住哪些事？

學校要查學生所屬系所、本學期選課與成績。先看整套資料如何連起來，再檢查新增或修改是否符合規定。以下都是虛構的教學資料。



箭頭從記錄代碼的表，指向可查到該代碼的表。線上沒有 ERD 的人數符號。

本案例先採用的規則

記錄什麼？	規則
學生	學號、信箱各自唯一且必填；姓名可同名但必填，系所可尚未分配。
系所、課程	系所代碼、課號各自在其表唯一且必填；查找兩端使用相同的代碼定義。
選課	同一學期，同一學生與課程最多一筆；必須是已登錄的學生和課程。
成績、容量	成績為整數 0-100，尚未登錄可缺值；選課人數不得超過容量。

本例申請人的修課資格都已由教務單位確認，仍須檢查名額與資料限制。接下來兩頁列出完整起始資料；各頁「假設修改」都從這份資料開始，不累積前頁改動。

本頁重點：先分清四種記錄，再沿代碼跨表找到相關資料。

兩位 Alex，是同一位學生嗎？

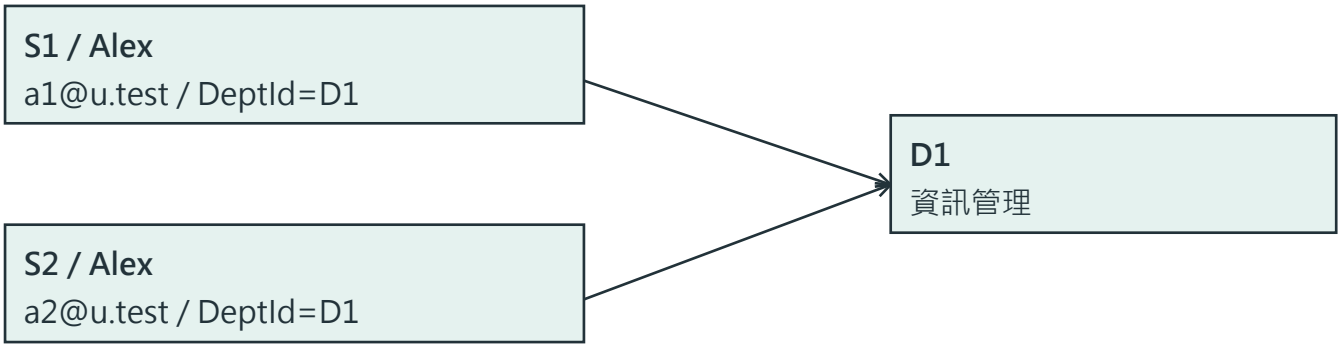
S1、S2 是兩個不同學號，剛好都叫 Alex。Email 是學校配發的信箱，不允許共用；S3 Casey 尚未分系。

STUDENT：完整起始名單

StudentId	Name	Email	DeptId
S1	Alex	a1@u.test	D1
S2	Alex	a2@u.test	D1
S3	Casey	c@u.test	NULL

DEPT：完整起始名單

DeptId	DeptName
D1	資訊管理
D2	會計



兩個箭頭指到同一個系所；不代表兩位學生變成同一人。

問題：把第二列刪掉，理由是「Alex 重複了」，對嗎？

回答：不對。會漏掉 S2。重複的是姓名，不是完整學生資料。

D2 會計已登錄，但目前沒有學生屬於它。NULL 表示缺值；這裡已知原因是 S3 尚未分系。

本頁重點：姓名相同不等於同一人；本例用學號指定學生。

三筆選課，代表三位學生嗎？

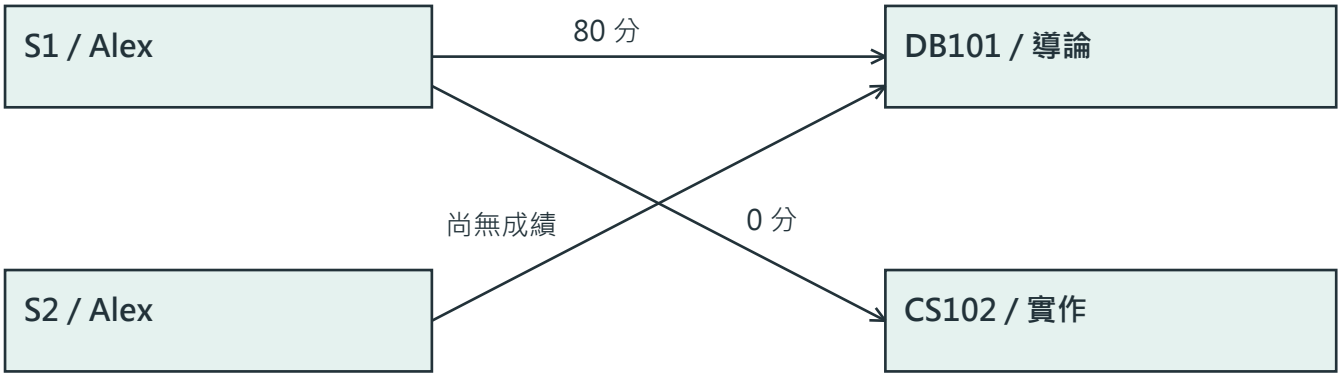
DB101 是資料庫導論，CS102 是資料庫實作。Capacity 是本學期名額；PrereqCode 記錄課程安排的先修課號，不是本次是否已選課。

COURSE：完整起始資料

CourseCode	Title	Capacity	PrereqCode
DB101	資料庫導論	2	NULL
CS102	資料庫實作	2	DB101

ENROLLMENT：完整起始資料

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0



線表示已記錄的一筆選課。S3 Casey 沒有選課，所以這張配對圖沒有他的線。

問題：這張 ENROLLMENT 有幾筆資料、幾位不同學生？

回答：三筆資料，只有 S1、S2 兩位學生。S1 選了兩門，因此出現兩列。

本頁重點：一列是一筆選課，不是一位學生。

新增一列，還是新增一欄？

ENROLLMENT 原本有三欄。假設 A 新增 Casey 選實作的紀錄；另一個假設 B 是學校開始記錄選課日期。兩個改動分開比較。

A：原本三列

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0

新增後四列

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0
S3	CS102	70

B：另加 EnrollDate 欄，記錄選課日期

StudentId	CourseCode	Grade	EnrollDate
S1	DB101	80	2026-09-01

A 加一列；B 加 EnrollDate。B 只節錄 S1；另兩筆也會新增日期欄，日期未提供，不自行填值。

先對照圖，再認識名稱

看什麼？	A：新增選課	B：增加日期欄
欄位與限制：schema	仍用學號、課號、成績三欄；定義不變。	增加 EnrollDate；欄位定義改變。
欄數：degree	數欄名，仍是 3。	多了日期欄，變成 4。
目前資料：state	保留原三筆，加上 S3 / CS102 / 70。	原有選課還要記日期；圖中只節錄 S1。

圖中的 Grade 一欄稱為 attribute（屬性）；S3 / CS102 / 70 這一列稱為 tuple（元組）。在關聯模型中，ENROLLMENT 這些不同資料列的集合稱為 relation（關聯）。

問題：A 變成四列，degree 也變成 4 嗎？

回答：不會。Degree 數的是欄位，A 仍是 3；只有 B 增加日期欄，才變成 4。

本頁重點：加資料列會改 state；加欄位會改 schema，不能一律叫「新增欄位」。

換列順序，資料就不一樣了嗎？

只取 STUDENT 的學號與姓名來比較。學校規則沒有改，S1、S2 仍是兩個不同的人。

A：原順序

StudentId	Name
S1	Alex
S2	Alex

B：換列順序

StudentId	Name
S2	Alex
S1	Alex

兩張表都記錄 S1=Alex、S2=Alex。

關聯中的 tuples 不靠上下順序表示身分或重要性。

錯誤副本：把 S1 抄兩次

StudentId	Name
S1	Alex
S1	Alex

StudentId	Name
S1	Alex

集合中只有一個不同 tuple

這裡兩欄是原資料的節錄。完整相同的一列重複，不會成為兩個不同的 tuples。

問題：也能任意交換欄位裡的值嗎？

回答：不能把 S1 放進 Name、Alex 放進 StudentId。調整欄位顯示次序時，欄名和對應值要一起移動。

課本此處談 relation 的集合性質；SQL 查詢結果是否保留重複列，留到 Ch6。

本頁重點：列的順序不是事實；欄名和它對應的值才決定這列的意思。

S1 的兩門課，能塞在同一列嗎？

學校需要逐門課查找與更正成績。S1 Alex 選 DB101、CS102，兩門成績分別是 80、NULL；每列應記一門課的選課與成績。

A 錯：一格放兩個課號，另一格放兩個成績

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101, CS102	80, NULL

B 修正：一列一門課

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL

A 要先拆開兩個清單，再依順序配對課號與成績；B 每一列直接連起學號、課號與該門成績。

問題：只要把 A 的逗號改成斜線，就修好了嗎？

回答：沒有。仍然把兩個要分別處理的課號裝進一格。修正是拆成 B 的兩列，不是換分隔符號。

B 每格只處理一個課號或一個分數。DB101 已是一個完整課號，不必再拆成字母與數字；這裡稱它為 atomic value（不可再分的值）。A 的兩個課號卻需要分別查找，不能合成一格。

S2 / DB101 / 0 那筆資料保留不變。兩列都有 S1 並非整列重複，因為 CourseCode 不同。

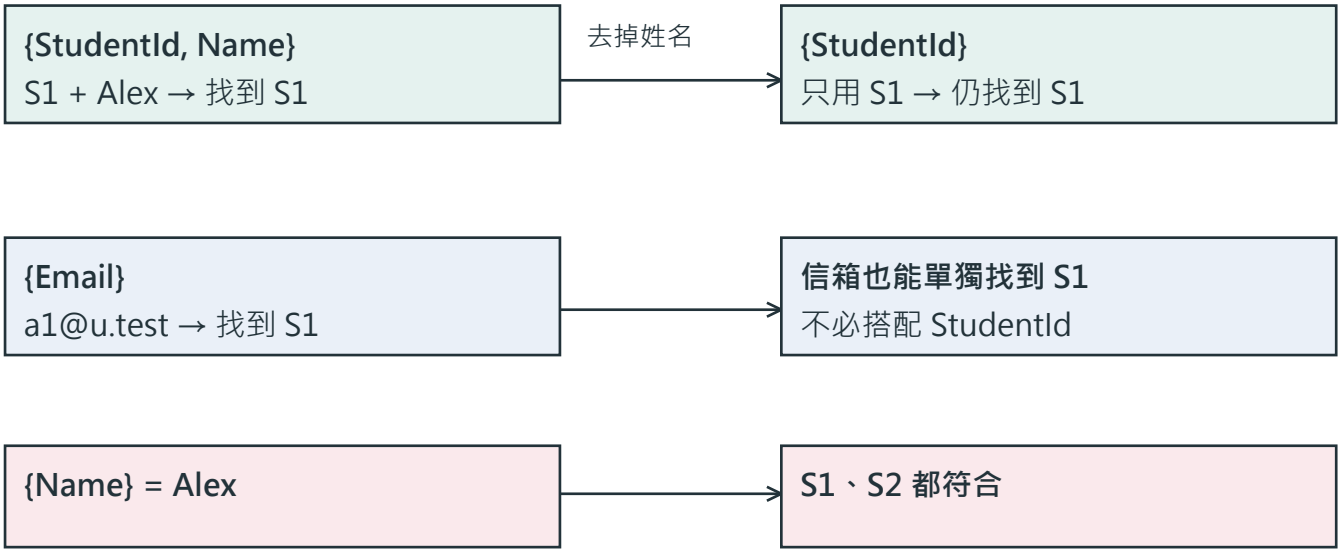
本頁重點：同一學生可以有多筆選課；每格仍只放這筆選課的一個欄位值。

學號、信箱、姓名，哪個能當 key？

本校明訂學號與信箱各自唯一、不可缺值，姓名可以同名。這是對未來所有合法資料的規定，不是看眼前三列剛好沒重複。

STUDENT 完整起始資料

StudentId	Name	Email	DeptId
S1	Alex	a1@u.test	D1
S2	Alex	a2@u.test	D1
S3	Casey	c@u.test	NULL



箭頭表示用這組欄位查找，或刪去多餘欄位後再查找。大括號內是一組屬性。

圖中 {StudentId, Name} 和 {StudentId} 都能唯一找到 S1，這種欄位組合稱為 superkey（超鍵）。但前者拿掉 Name 仍找得到，所以 Name 多餘。

{StudentId} 與 {Email} 都能各自識別學生，且不能再少欄位，稱為 candidate key（候選鍵）。本例選 StudentId 作為 primary key（主鍵，PK），用學號指定學生。

問題：選學號為主鍵後，可以讓 S2 也使用 S1 的信箱嗎？

回答：不行。本校仍規定信箱各自唯一。Email 仍是候選鍵，不會因未被選為主鍵就取消唯一規則。

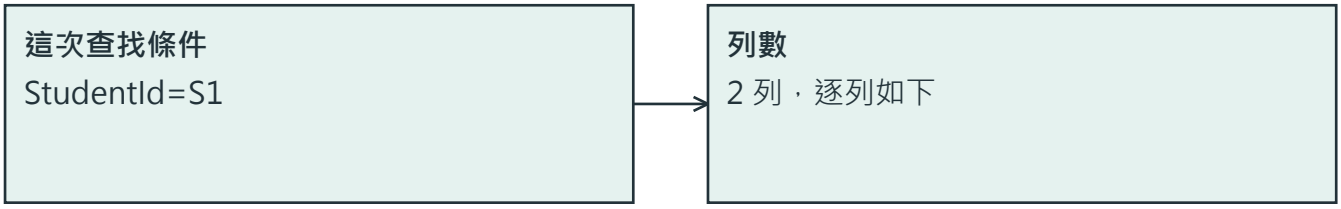
本頁重點：能識別還不夠；candidate key 不能含可刪除的多餘欄位。

只給學號 S1，會找到哪兩筆？

目標固定：找 S1 Alex 的 DB101 導論成績。每次都查下面完整三列，不承接前次查找結果，也不刪資料。先預測：StudentId=S1，會找到幾列？

ENROLLMENT 完整起點

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0



箭頭表示查找，不是新增、更新或刪除。

實際符合條件的所有列

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL

問題：這個條件是否已唯一指出 S1 的導論成績？

回答：還沒有。DB101 的 80 與 CS102 的 NULL 都符合；只知學生，還不知道指定哪門課。

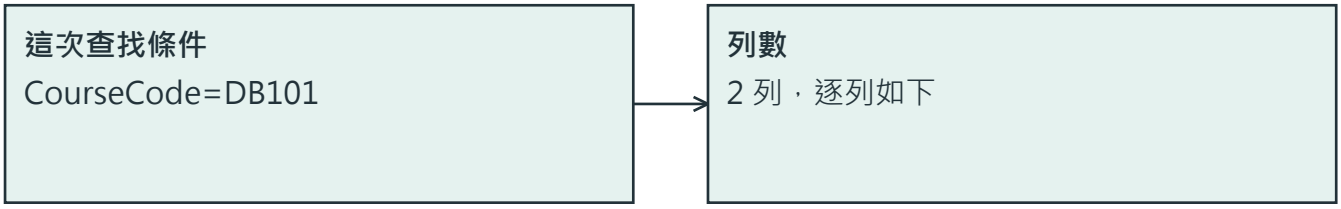
本頁重點：StudentId 在 STUDENT 可單獨識別一人，在 ENROLLMENT 卻會對應多筆選課。

改成只給課號 DB101，夠嗎？

目標固定：找 S1 Alex 的 DB101 導論成績。每次都查下面完整三列，不承接前次查找結果，也不刪資料。先預測：CourseCode=DB101，會找到幾列？

ENROLLMENT 完整起點

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0



箭頭表示查找，不是新增、更新或刪除。

實際符合條件的所有列

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S2	DB101	0

問題：這個條件是否已唯一指出 S1 的導論成績？

回答：還沒有。S1 的 80 與 S2 的 0 都符合；只知課程，還不知道指定哪位學生。

本頁重點：CourseCode 在 COURSE 可單獨識別一課，在 ENROLLMENT 卻會對應多位學生。

學號與課號一起給，才找到一筆成績

再次從原三筆選課開始。本例只記本學期，同一學生對同一課程最多一筆。預測：同時指定 S1 與 DB101，哪一列留下？

完整起點：不使用前頁已篩過的結果

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0

每一列同時檢查兩個條件

StudentId	CourseCode	Grade	S1 且 DB101？
S1	DB101	80	是
S1	CS102	NULL	否
S2	DB101	0	否

最後結果：一筆

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80

本例以 (StudentId, CourseCode) 作為 primary key（主鍵）。它需要兩欄，稱 composite key（複合鍵）；去掉任何一欄都無法保證識別一筆選課。

問題：再新增 (S1,DB101,90)，成績不同就能接受嗎？

回答：不能，主鍵配對已存在。若核對後要更正，就修改原來的 80，不新增同一配對。

主鍵任何一部分都不能 NULL，這是 entity integrity（實體完整性）。(S3,NULL,70) 少了課號，無法知道是哪一門課；原 (S1,CS102,NULL) 只缺成績，主鍵仍完整。

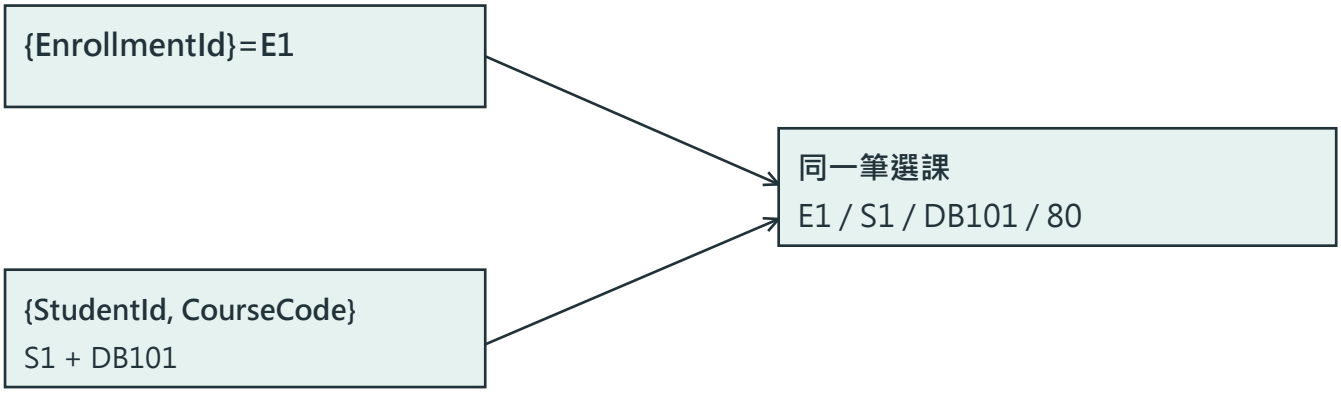
本頁重點：單欄或複合描述主鍵用了幾欄；是否唯一，要看所在關聯的規則。

選課編號與學生課程配對的兩項唯一限制

另一個明確的需求變更：學校要寄選課確認通知，每筆配一個唯一且必填的 EnrollmentId。原規定「同一學生同一課程最多一筆」仍保留。

只在本頁增加確認編號

EnrollmentId	StudentId	CourseCode	Grade
E1	S1	DB101	80
E2	S1	CS102	NULL
E3	S2	DB101	0



兩條查找路徑都能單獨指出同一筆。下面這組拿掉任一欄，就會找到不只一筆。

待新增資料與判斷

提案	為什麼拒絕？
E4 / S1 / DB101 / 90	E4 沒重複，但 S1 + DB101 重複。
E1 / S3 / CS102 / 70	學生課程配對沒重複，但 E1 已用過。

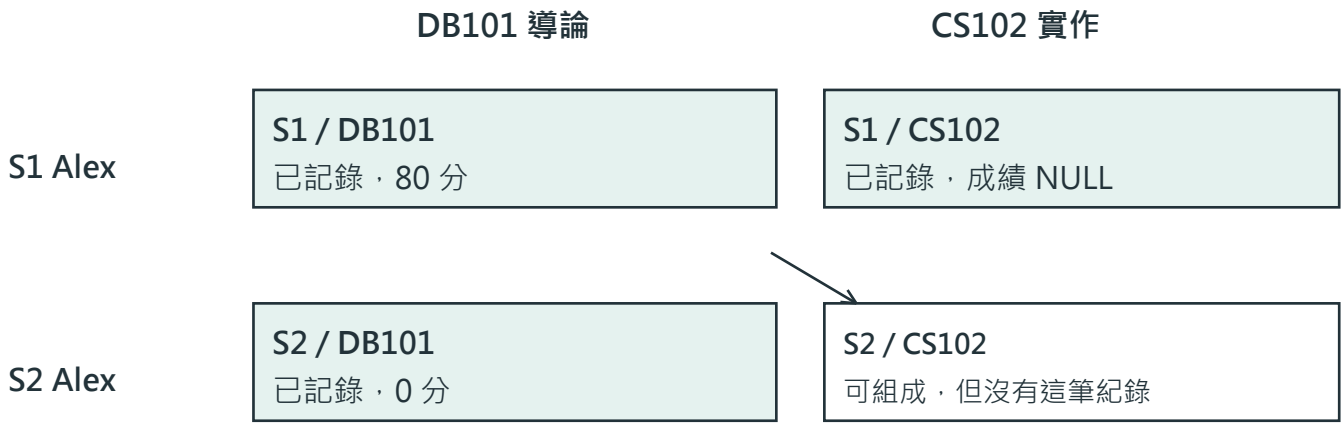
問題：兩欄的 key 比一欄長，所以一定不是 candidate key？

回答：不是。最小是指「這一組不能再少一欄」，不是從所有候選鍵中挑欄數最少的。

本頁重點：新增識別編號不會自動取消既有唯一規則；兩組都要保護。

能組成配對，不代表已經選課

回到原本三欄的 ENROLLMENT。先只比較 S1、S2 和 DB101、CS102 的兩欄配對；原始紀錄仍只有三筆。



2 個學號 × 2 個課號，可以組成 4 個配對。白格是未記錄的第 4 種，不是既有選課。

問題：看到兩位學生、兩門課，就自動補上 S2 選 CS102？

回答：不能。必須真的發生這筆選課，並通過限制檢查，才加入那一列。

圖中把兩個學號各配上兩個課號，得到四種組合；這種列出所有組合的運算稱為 Cartesian product（笛卡兒積）。有一種組合沒有選課紀錄，所以不能把四格都當成已選課。

本圖只比較學號與課號；完整選課資料還有 Grade。用所有允許值列出組合，也不表示每個組合都已實際記錄。

以這份已完整列出的本學期選課資料為準，「找不到 S2 / CS102」表示沒有記錄這筆選課；不是把空格當成一筆 NULL 成績。

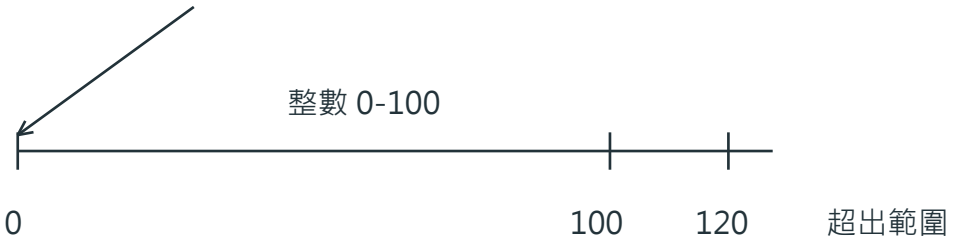
本頁重點：「沒有這筆選課」和「有選課但成績缺值」是兩件事。

0 分、缺值、120 分，差在哪？

S2 的導論已登錄 0 分，S1 的實作還沒登錄分數。學校只接受 0-100 的整數成績，未登錄則可填 NULL；姓名則必填。以下輸入各自從原始資料開始比較。

S2 / DB101
Grade=0：已登錄零分

S1 / CS102
Grade=NULL：尚未登錄



0 到 100 的整數是本欄允許的分數，稱為 domain（定義域）。NULL 不在分數線上，也不告訴我們最後會拿幾分。

分別檢查下列輸入

輸入	結果與修正
把 Grade 改成 120	超過上限；核對原始成績，不任意改成 100。
把 Grade 改成 80.5	在範圍內，但不是本例允許的整數。
新增 S3 / NULL / 70	CourseCode 是主鍵的一部分，不可缺值。
把 S3 的 Name 改成 NULL	違反姓名必填；不是所有欄位都可 NULL。

另假設 S3 也選 CS102，且尚未登錄成績

StudentId	CourseCode	Grade
S1	CS102	NULL
S3	CS102	NULL

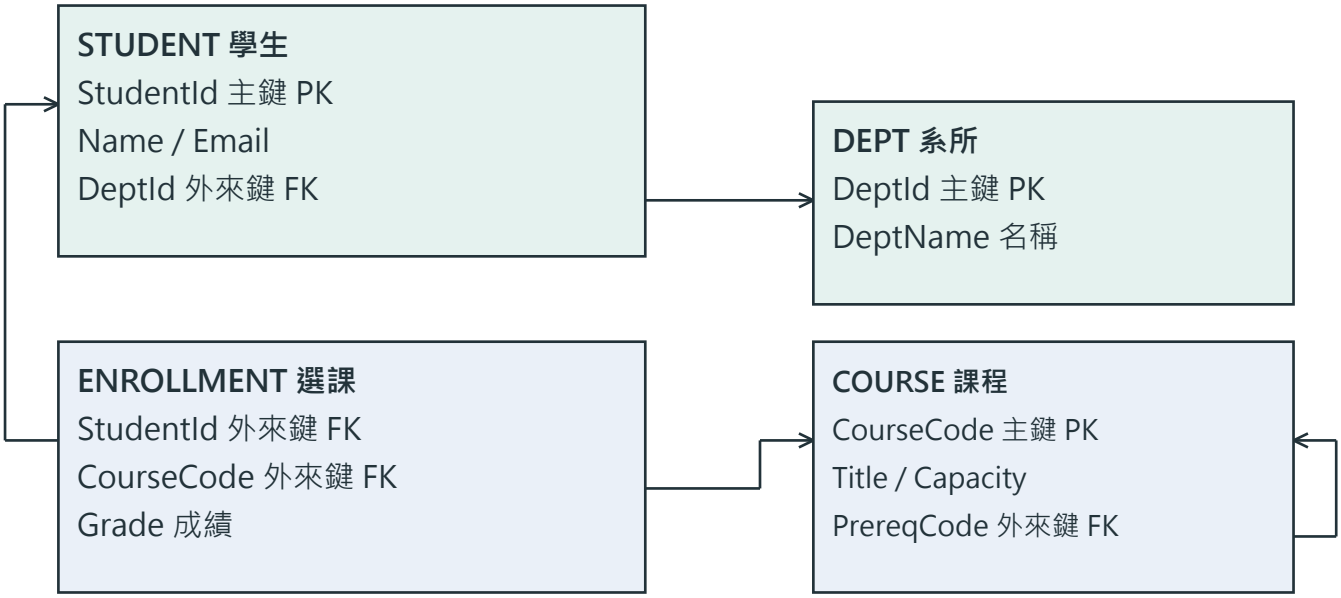
問題：這兩個 NULL，代表 S1、S3 的成績相同嗎？

回答：不能這樣判斷。之後可能兩人都是 80，也可能 S1 是 80、S3 是 70。現在都尚無分數。

本頁重點：Domain 決定已知值的範圍與型態；允不允許缺值，要另外看該欄規則。

用系所代碼與學號查找另一張表

S1、S2 的系所都填 D1，要到 DEPT 找資訊管理。S1 選 DB101，還要分別查到學生 S1 與課程 DB101。先沿四張表的箭頭看查找方向。



每條箭頭由 FK 指向參照的 PK；COURSE 的箭頭回到同一張表。ENROLLMENT 的 StudentId、CourseCode 合起來是主鍵，並非各自唯一。

用 D1 分清主鍵與外來鍵

欄位	這裡的 D1 表示什麼？
DEPT.DeptId：PK	識別 D1 資訊管理；DEPT 只能有一筆 D1。
STUDENT.DeptId：FK	學生所屬系所；S1、S2 都可填 D1，參照同一個系所。

STUDENT.DeptId 用 D1 參照系所，這種欄位或欄位組合稱為 foreign key（外來鍵，FK）。圖中 FK 的非 NULL 值，必須在箭頭終點的 PK 找到相同值，稱為 referential integrity（參照完整性）。能否填 NULL 仍看該欄規則。

問題：ENROLLMENT 寫 S1 / DB101，要到哪裡查？

回答：沿兩條箭頭，分別查 STUDENT 的 StudentId=S1、COURSE 的 CourseCode=DB101。這兩筆資料都必須已存在。

本頁重點：PK 識別本表的一列；FK 檢查所參照的資料是否存在。

一組複合主鍵，為何還有兩個外來鍵？

使用第2、3頁的四張完整起始表，不採用新增 EnrollmentId 的獨立假設。主鍵問「哪筆選課」；外來鍵問「學生、課程是否已登錄」。預測：S1 出現兩次會違反外來鍵嗎？

ENROLLMENT：三筆完整輸入

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0

逐筆到已給的 STUDENT、COURSE 查找

選課配對	StudentId 查到學生	CourseCode 查到課程
S1 / DB101	S1 / Alex / a1@u.test / D1	DB101 / 資料庫導論
S1 / CS102	S1 / Alex / a1@u.test / D1	CS102 / 資料庫實作
S2 / DB101	S2 / Alex / a2@u.test / D1	DB101 / 資料庫導論

三個限制，不是三個互斥選項

限制	本例要求
複合主鍵 (StudentId,CourseCode)	配對唯一，兩欄各自不可缺值。
外來鍵 StudentId	每個學號在 STUDENT 找到；可重複參照 S1。
外來鍵 CourseCode	每個課號在 COURSE 找到；可重複參照 DB101。

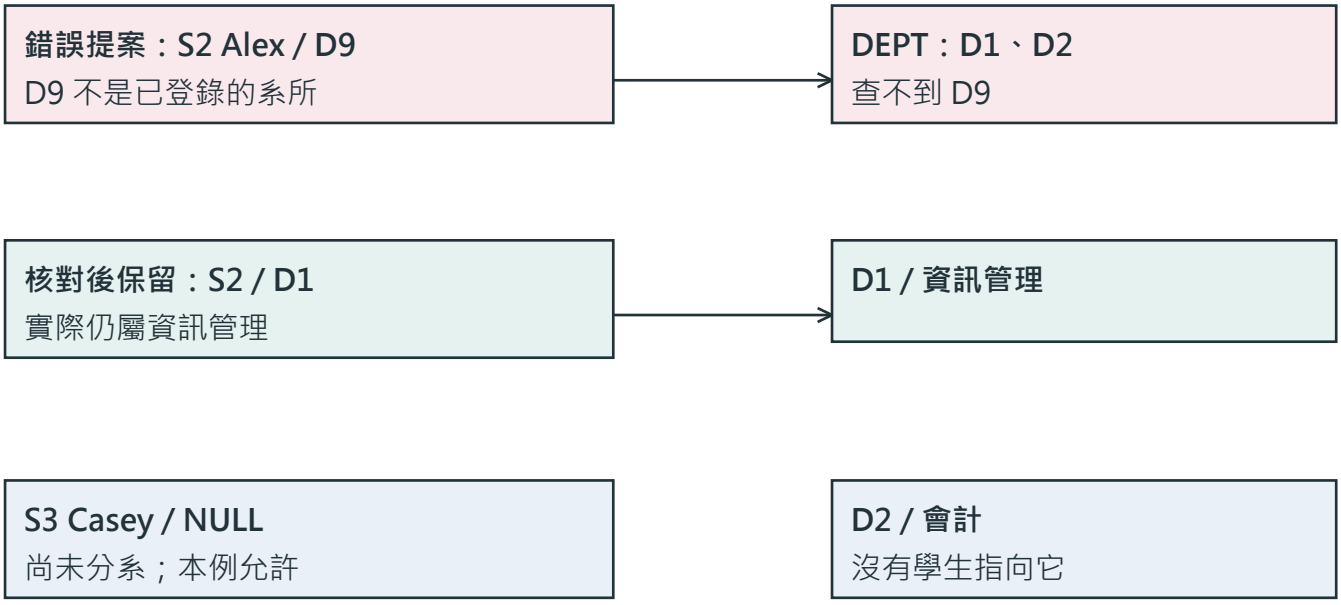
問題：錯誤要求 ENROLLMENT.StudentId 自己也唯一，會排除哪列？

回答：會讓 S1 不能同時有 DB101 與 CS102 兩列。修正是兩欄合起來唯一，兩個外來鍵分別查存在；它們不是一個指向某張表的複合外來鍵。

本頁重點：同一欄可參與複合主鍵，又作為單欄外來鍵；兩種檢查回答不同問題。

系所代碼有填，就一定有效嗎？

沿 STUDENT.DeptId → DEPT.DeptId 的箭頭檢查。系所只有 D1 資訊管理、D2 會計；S2 Alex 實際屬於 D1，卻有人提議把他的 DeptId 改成 D9。



上方箭頭查找非空的系所代碼；下方兩個框彼此沒有連線。

問題：為了讓 D9 通過，隨便加一個 D9 系所，好嗎？

回答：不好。應核對學生真正所屬系所；本例已知 S2 在 D1，因此保留 D1，不捏造系所。

問題：外來鍵會要求「每個系所都要有學生」嗎？

回答：不會。D2 目前無人就讀仍合法。外來鍵檢查的是學生填的代碼能不能找到系所。

若另改成「每位學生必須分系」，就還要禁止 DeptId 為 NULL。這不會讓 D2 自動多出學生。

本頁重點：FK 約束查找方向；能否缺值、每個系所有沒有人，不能混為同一條規則。

外來鍵也能指回自己的表嗎？

COURSE.PrereqCode 記錄先修課號。課務規定：先修課必須已登錄，而且課程不能先修自己，也不能互相循環依賴。這裡只討論課程安排。

原本的課程安排

課程	名稱	PrereqCode
DB101	資料庫導論	NULL
CS102	資料庫實作	DB101

原本：CS102 以 DB101 為先修課



錯誤修改：再把 DB101 的先修課設為 CS102



兩個代碼都存在，卻互相等待。

一列的 PrereqCode 找另一列的 CourseCode。原本 DB101 的 NULL 表示沒有先修課，不是課號未知；下方兩個方向的箭頭形成循環。

問題：既然兩個代碼都查得到，FK 能擋下這個循環嗎？

回答：不能只靠 FK。還要檢查不得循環的業務規則；本例拒絕下方修改，保留上方安排。

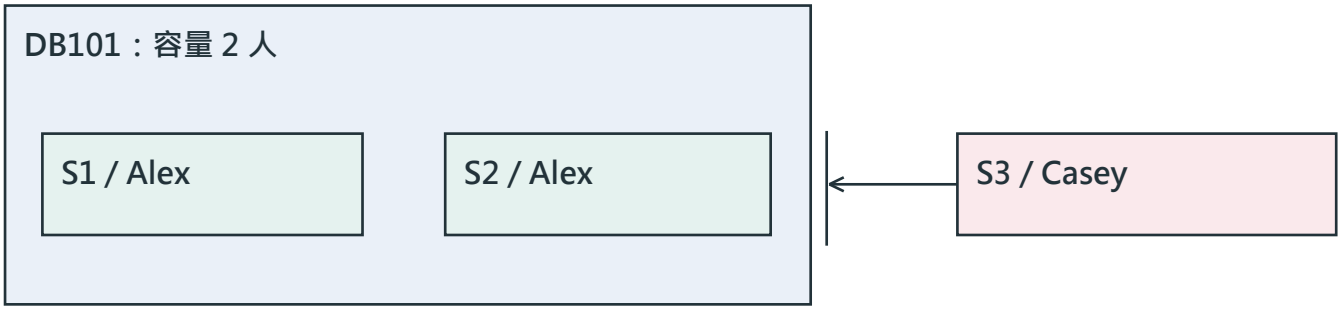
CS102 的先修課號 DB101 查回同一張 COURSE；這是 self-referencing FK（自我參照外來鍵）。但同表查得到，不表示可以先修自己或互相等待。

若把 DB101 的先修課設為不存在的 XX999，連 FK 都不通過；把它設為 DB101 則查得到，但違反不得先修自己的規定。

本頁重點：Self-referencing FK 可以查同一張表；「查得到」不代表課程安排合理。

學號、課號都正確，為何仍不能加入？

DB101 導論限 2 人；原選課有 S1 Alex、S2 Alex 共 2 人。S3 Casey 想加入 (S3, DB101, 70)，加入後會是原 2 人 + S3 1 人 = 3 人。其他資料不改。



加入前 2 人；加入後 3 人，超過 2 個名額。

框內是已占用的名額；S3 的箭頭被容量規則擋下。

逐一檢查這個提案

檢查	結果
主鍵是否重複？	沒有，原本沒有 S3 / DB101。
外來鍵是否找到？	有，S3 與 DB101 都已登錄。
成績是否合法？	是，70 是 0-100 的整數。
人數是否超過容量？	是，3 > 2；所以拒絕加入。

「DB101 最多 2 人」是學校另訂的規定，不能只靠學號、課號與成績值判斷。這類依業務需求訂出的規定，稱為 semantic constraint（業務限制）。

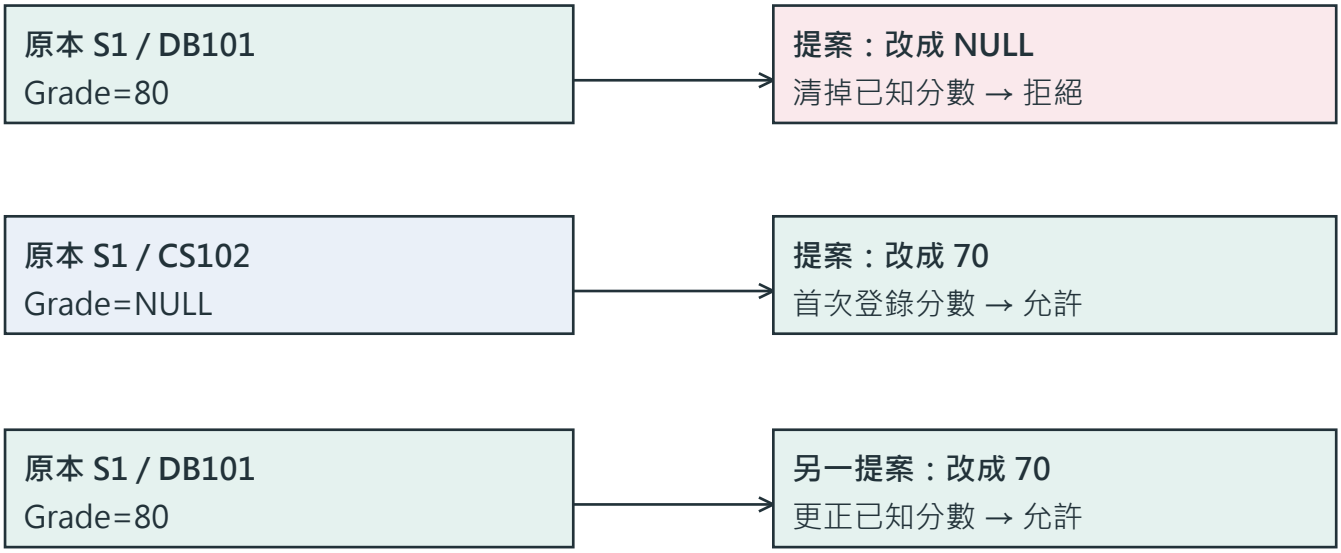
問題：把 S3 的 70 改成 80，就能加入嗎？

回答：不能。阻擋原因是人數，不是成績。應保留原兩筆選課；若真有增額決策，先正式修改容量。

本頁重點：代碼與成績都合法，仍要檢查這門課的名額。

同樣是 NULL，為何這次修改不允許？

現在學校再明訂成績更正規則：可以把已知成績改成另一個合法分數，但已登錄的分數不可改回 NULL。先前「未登錄可缺值」仍成立。



三個提案各自從框內的原始紀錄開始。不是先清空，再填 70。

問題：只看修改後有 NULL，就能說資料錯了嗎？

回答：不能。原來 S1 / CS102 尚未登錄，NULL 合法；不合法的是把 S1 / DB101 的已知 80 分清掉。

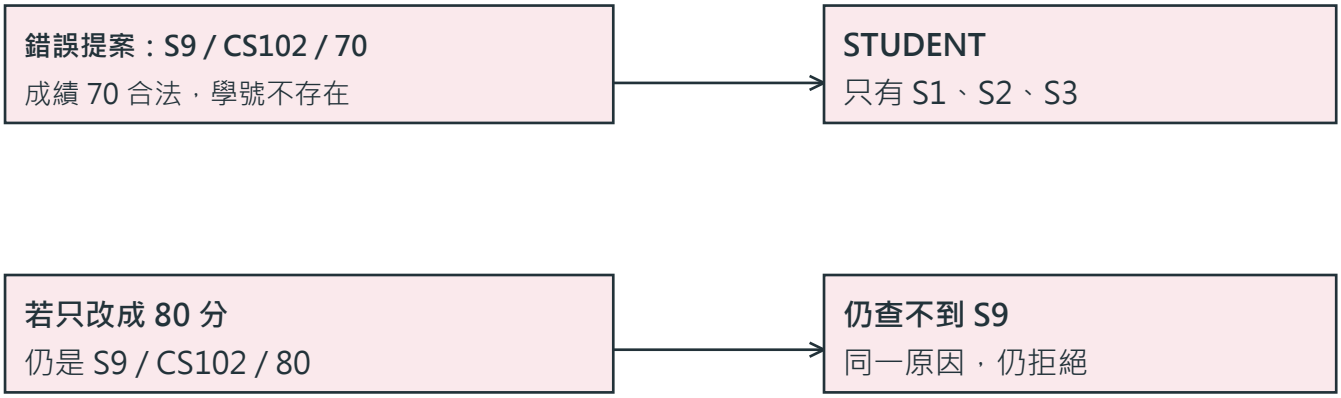
只看圖中的 NULL，它符合本欄可缺值的規則；這類規則稱為 state constraint（狀態限制）。但要擋下 80 → NULL，還得知道原本已有分數，稱為 transition constraint（狀態轉換限制）。

「不可清掉已知分數」是本頁明訂的學校規則，不是所有資料庫的通則。

本頁重點：有些限制要看「從什麼值改過來」，只看新值不夠。

新增失敗，要修哪一個欄位？

S3 Casey 已登錄，教務已確認他具備 CS102 的修課資格；實作課還有 1 個名額。下列提案互相獨立，都從原始三筆選課開始。S9 則不是已登錄的學生。



查找用的是 StudentId；改 Grade 不會讓不存在的學號出現。

提案與檢查結果

StudentId / CourseCode / Grade	結果
S3 / CS102 / 70	可新增，實作課變成 2 人。
S1 / DB101 / 90	拒絕：同一學生與課程已存在。
S9 / CS102 / 70	拒絕：查不到 S9。
S3 / CS102 / 120	拒絕：成績超過上限。

問題：如果原申請人確認是 S3 Casey，怎麼修正？

回答：把輸入學號改為 S3，再重新檢查整筆；不是拿任意存在的學號湊一個合法值。

本頁重點：找到真正違反的規則，核對事實後修正，再檢查完整一筆。

只改 S1 的成績，會多改到哪一列？

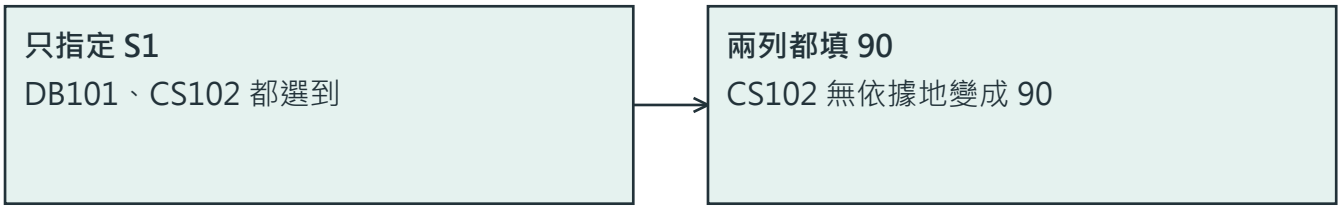
已核對 S1 的 DB101 應從 80 改為 90；CS102 尚未登錄。先預測：只用 StudentId=S1 選列，會改幾列？本頁故意示範錯誤定位。

ENROLLMENT 完整改前資料

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0

錯誤操作後的全部三列

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	90
S1	CS102	90
S2	DB101	0



S2 的導論仍是 0；錯誤不在分數範圍，而在多選了一列。

問題：這兩個 90 都在 0-100，能證明更正正確嗎？

回答：不能。本次沒有 CS102 的成績依據。需回到原三列，加上 CourseCode=DB101 再更正，不能承接這張錯誤結果。

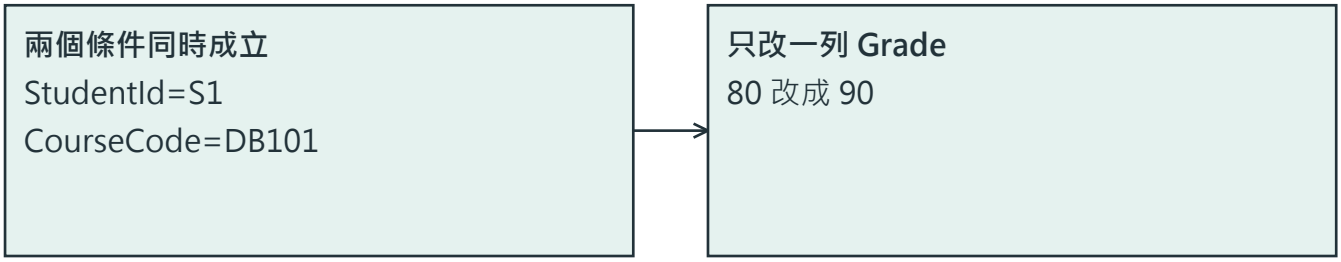
本頁重點：修改前先列出選中的全部資料；新值合法不等於修改目標正確。

重新從原資料，只更正 S1 的 DB101

重新使用下表，不接續前頁錯誤結果。仍只把已核對的導論 80 更正為 90。預測：另外兩列會留下哪些成績？

完整起點

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0



完整主鍵定位 S1 的導論；只有這列的 Grade 改變。

完成後的全部三列

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	90
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0

問題：與錯誤結果逐列比，哪個值不同？

回答：只有 S1 / CS102：錯誤結果是 90，正確結果仍是 NULL。S1 / DB101 都是 90，S2 / DB101 都是 0。

STUDENT、DEPT、COURSE 均未修改；後續獨立假設仍回到原選課 80、NULL、0。

本頁重點：先重設起點，再比較同一更正；正確結果保留未被核准修改的兩列。

刪除系所：拒絕刪除或改為暫未分系

D1 停用但 S1、S2 仍在學，不能刪學生。DeptId 可缺值。A、B 各從原三位學生開始，先比較保留 D1，或刪 D1 並把參照值清空。

共同起點：STUDENT 的三筆資料

StudentId	DeptId
S1	D1
S2	D1
S3	NULL

已登錄的系所
D1：資訊管理
D2：會計
S3 已經是暫未分系

A 拒絕刪除，保留 D1

StudentId	DeptId
S1	D1
S2	D1
S3	NULL

拒絕刪除稱 RESTRICT。

B 刪 D1，學生暫未分系

StudentId	DeptId
S1	NULL
S2	NULL
S3	NULL

值改 NULL，稱 SET NULL。

A 保留 D1 與學生；B 刪 D1，但學生留下，DeptId 改 NULL。

問題：哪種保留 D1？哪種保留學生但暫未分系？

回答：RESTRICT 保留 D1。SET NULL 刪 D1，保留 S1、S2，兩人的 DeptId 改為 NULL。

本頁重點：先決定哪些列可刪、哪些值可改；系所代碼有效，不等於已核准轉系。

刪除系所：連刪學生或改為預設系所

仍從原三位學生與 D1、D2 開始。學校要求保留學生；D2 已登錄，但未核准把 S1、S2 轉到 D2。C、D 各自檢查另一種政策，不接續前頁。

共同起點：STUDENT 的三筆資料

StudentId	DeptId
S1	D1
S2	D1
S3	NULL

已登錄的系所
D1：資訊管理
D2：會計
S3 已經是暫未分系

C 嘗試刪掉 S1、S2 整列

會嘗試刪除的學生
S1 / Alex：整列被要求刪除
S2 / Alex：整列被要求刪除
不是只把 DeptId 清空

連刪稱 CASCADE；本校不採用。

D 把系所值改為預設 D2

StudentId	DeptId
S1	D2
S2	D2
S3	NULL

預設動作稱 SET DEFAULT。

C 要刪整位學生，不只清空 DeptId；D 要把 S1、S2 改到預設 D2。本校都不直接採用。

問題：C 為何不符需求？D2 已存在，D 就能採用嗎？

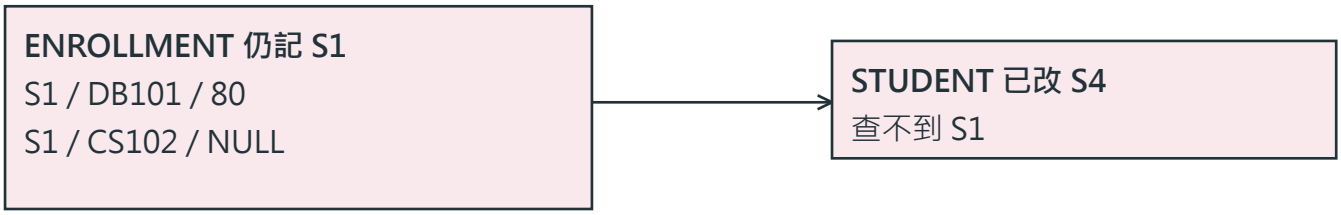
回答：CASCADE 會嘗試刪學生整列，不符保留學生的規定。SET DEFAULT 雖可指向已存在的 D2，仍須先核准預設值與轉系規則。

本頁重點：參照值存在，不等於這次轉系已核准；先看學校要保留哪些事實。

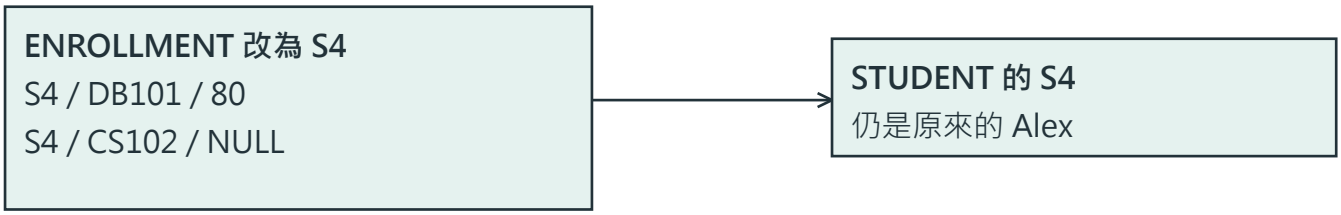
學號改了，選課那邊要不要一起改？

假設學校核准把 S1 Alex 的學號改成尚未使用的 S4。這是同一人更換代碼，不是另新增一位學生；他的兩筆選課仍應保留。

錯：只改學生表



修正：依核准政策一起更新



上方是沒有參照檢查時的錯誤狀態。若 FK 開啟且每句後檢查，採 NO ACTION / RESTRICT，只改學生學號會被拒絕，S1 不變。下方另採 ON UPDATE CASCADE。

問題：只把其中一筆選課的 S1 改為 S4，可以嗎？

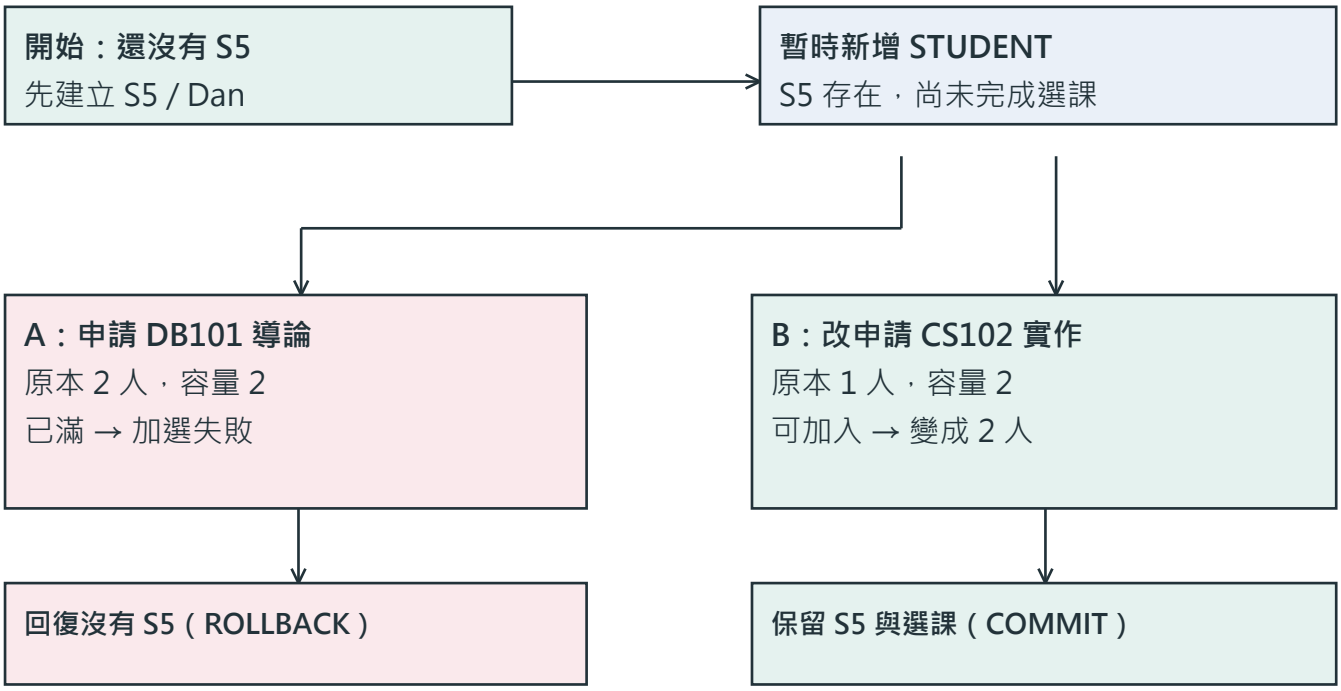
回答：不行。另一筆仍指向不存在的 S1。應一併處理所有參照，或拒絕這次改學號。

下方把兩筆選課裡的 S1 都跟著改成 S4。這種更改代碼時連動參照值的政策稱為 ON UPDATE CASCADE；有 FK 並不表示已設定這個政策。改成已使用的 S2，仍會違反學號唯一規則。

本頁重點：修改被參照的 key，必須顧到其他表裡所有使用舊代碼的紀錄。

登錄新生與加選，能只成功一半嗎？

S5 Dan（d@u.test，D2 會計）尚未登錄，教務已確認修課資格。兩方案各從原資料開始：A 試加已滿的 DB101，B 試加尚有 1 個名額的 CS102。本次要求登錄與加選一起成功；失敗時不能留下 S5。



A、B 是兩次各自從「沒有 S5」開始的申請。B 的新增選課是 (S5, CS102, NULL)。

問題：A 只放棄加選，卻保留剛建立的 S5，哪裡不對？

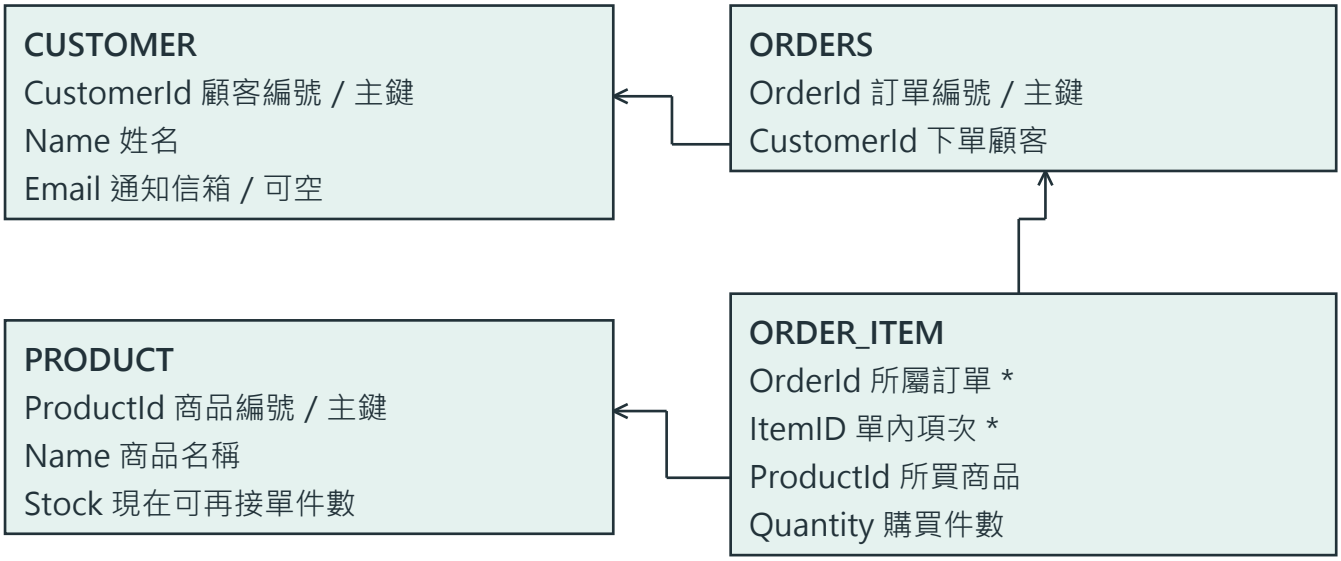
回答：沒有履行本次「一起成功」的服務規定。失敗流程必須明確回復整組變更。

這裡把「建立 S5」與「加選」當成一組 transaction（交易）。B 一起保留，稱為 commit（提交）；A 撤銷剛新增的 S5，稱為 rollback（回復）。錯誤發生後，仍須明確回復，不能假設它自動撤銷先前操作。

本頁重點：交易保護的是這組操作的完成結果；先把「必須一起成功」的範圍說清楚。

文具店要記住誰買了哪些商品？

這家文具店接受尚未出貨的訂單，先保留商品。四張表分別記錄顧客、商品、訂單與訂單明細；一筆明細只填一種商品。



箭頭由外來鍵指向被參照的主鍵。兩個 * 欄位合起來才是明細的主鍵。

每張訂單恰有一位已登錄顧客。每筆明細必須連到已存在的訂單與商品；明細不另存顧客姓名或商品名稱。

例如 O1 屬於 C1 小安；O1 的第 1 項購買 P1 鉛筆 2 枝。C1、O1、P1 分別辨認顧客、訂單、商品，不是同一種編號。

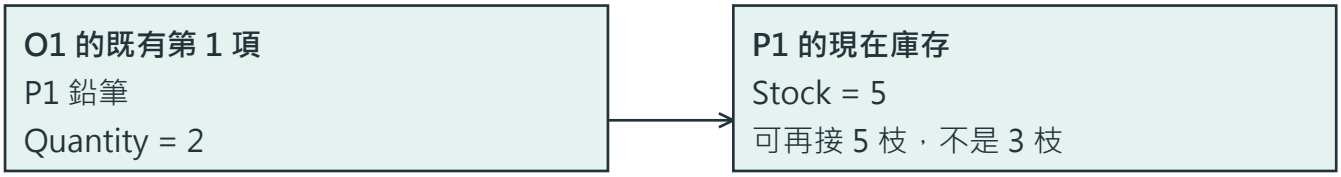
問題：要找 O1 第 1 項的商品名稱，從哪個欄位接到哪張表？

回答：由該明細的 ProductId=P1 找 PRODUCT 的 P1 列，得到「鉛筆」。不能拿 ItemID=1 當商品編號。

本頁重點：訂單連顧客，明細連訂單與商品；欄位的意思決定查找方向。

先約定編號、庫存與刪除規則

以下都是這家店的案例假設，不是所有商店都必須採用的規則。既有訂單尚未出貨，但明細所需數量已從可再接單的庫存扣除。



2 枝已保留；讀取既有明細不會再扣一次。

Quantity 是這筆明細的件數；Stock 是此刻還能接單的件數。兩者不是同一種數量。

本故事使用的規則

欄位或操作	明確約定
主鍵	顧客、商品、訂單編號各自在其表唯一且不空；明細用 (OrderId, ItemID)。
項次與商品	ItemID 是單內正整數項次。同一商品可跨單重複，也可在同單以不同 ItemID 分列。
數量 / 空值	Quantity 為正整數；Stock 為非負整數。只有 Email 可為 NULL，表示未取得；已知信箱不可填空字串。
新增 / 改量	接單前檢查庫存；明細改變與相應庫存改變必須全部完成或全部不留。
取消 / 刪商品	取消整張未出貨訂單須歸還保留數量；刪訂單連刪明細。有明細參照的商品禁止刪除。

問題：看到 O1 第 1 項的 2 枝，現在還要從 Stock=5 再扣 2 嗎？

回答：不用。5 已是保留既有訂單後的數量；再扣一次會重複扣除。

本頁重點：先區分既有事實與新事件，才知道什麼時候需要修改庫存。

四張表的固定資料全部列在這裡

這是人工設定的完整小型資料。兩位顧客各有一張訂單，合計三筆明細；P1 鉛筆可再接 5 枝，P2 筆記本可再接 3 本。

CUSTOMER

CustomerId	Name	Email
C1	小安	NULL
C2	小文	wen@x.test

PRODUCT

ProductId	Name	Stock
P1	鉛筆	5
P2	筆記本	3

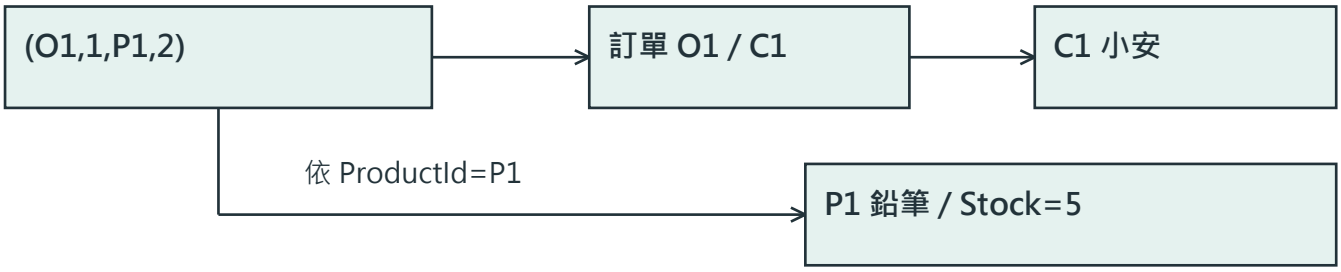
ORDERS

OrderId	CustomerId
O1	C1
O2	C2

ORDER_ITEM

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1

只追蹤 O1 的第 1 項



下方用實際紀錄追查：明細屬於 O1，O1 的顧客是 C1 小安；明細的商品 P1 是鉛筆。

Email 的 NULL 是未取得信箱，不是字串「NULL」。wen@x.test 是教學用地址。姓名與商品名稱只用來顯示，沒有規定不得同名。

以下每頁的假設修改都從這份資料獨立開始。只有同頁明示的步驟才連續執行；前頁的新增、刪除或扣庫存不會帶到下一頁。

問題：小安的 O1 有幾筆明細？兩筆各買什麼？

回答：有兩筆：(O1,1) 是 P1 鉛筆 2 枝；(O1,2) 是 P2 筆記本 1 本。O2 的 P1 鉛筆 1 枝屬於小文。

本頁重點：後面的判斷共用這份完整資料，不把每頁假設偷偷累加。

逐商品備貨，能把兩種商品塞進同一列嗎？

店員要逐商品備貨，必須知道每一種商品買幾件。獨立假設：把 O1 的鉛筆 2 枝、筆記本 1 本誤寫成一列；購買需求沒有改變。

錯誤提案：把 O1 的兩種商品寫成一列

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1,P2	2,1

按商品分開

修正：O1 原有的兩筆明細

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1

只比較 O1；O2 不變。上下都是四個屬性，degree 都是 4。修正增加的是列，不是欄位。

本例一個 ProductId 值要識別一種商品，一個 Quantity 值要表示單一整數件數。「P1,P2」混合了兩個商品編號，「2,1」不是一個整數；應分成兩筆 tuple，各自記錄一種商品及其件數。

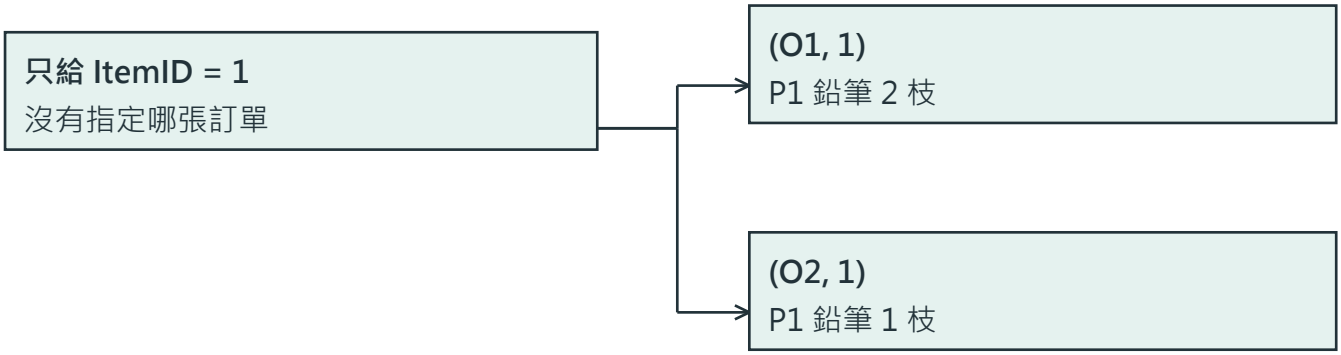
問題：需要新增 ProductId2、Quantity2 兩欄，才能保留這次購買嗎？

回答：不用。沿用四欄，分別記錄 (O1,1,P1,2) 與 (O1,2,P2,1)，就能逐商品備貨。這是修正表示方式，不是新接單，不能再扣一次庫存。

本頁重點：依欄位的意思保留單一值；兩種商品分成兩列，關聯結構仍是四欄。

ItemID=1 到底是哪一筆明細？

O1 和 O2 都有第 1 項，單說 ItemID=1 會找到兩筆。店家只要求項次在同一訂單內不重複，不是全店唯一；先看怎麼指定小安的那一筆。



加上 OrderId=O1，才選定上方那筆。

同一個 ItemID=1 對應兩筆不同明細；箭頭顯示單欄查找無法選定其中一筆。

哪些欄位足以辨認明細？

欄位	根據規則與資料判斷
ItemID	不行：O1 與 O2 都有第 1 項。
OrderId	不行：O1 有第 1、2 項。
OrderId, ItemID	可以，且去掉任一欄就不夠；這組是候選鍵並被選為主鍵。
OrderId, ItemID, ProductId	仍可辨認，是超鍵；但 ProductId 多餘，不是最小的候選鍵。

本店選 (OrderId, ItemID) 為複合主鍵，兩欄都必填。只寫 O1 而缺 ItemID，仍不知道是哪一項；只寫 ItemID=1 而缺 O1，仍不知道是哪張訂單。

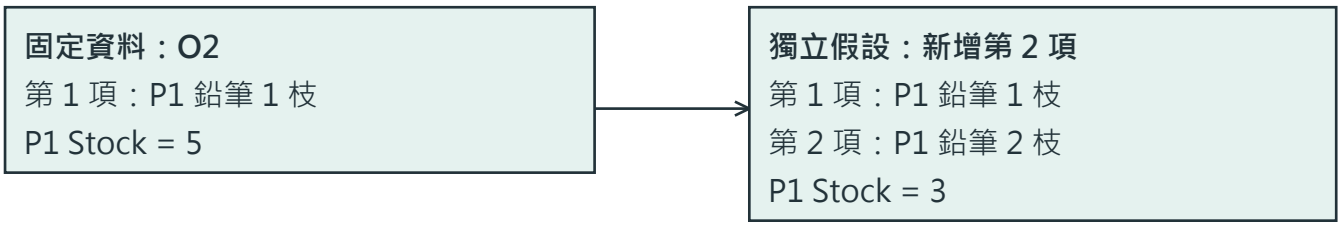
問題：若新增一筆 (O1,1,P2,1)，換了商品就能避開重複嗎？

回答：不能。主鍵 (O1,1) 已存在。若確認是另一筆新明細，要另給未用項次，例如 (O1,3)，並另外檢查與扣除庫存。

本頁重點：主鍵由規則決定；ItemID 的作用範圍不能靠目前樣本猜測。

同一商品可以在同張訂單出現兩次嗎？

可以。獨立假設：小文在 O2 先訂了 1 枝鉛筆，現在又追加 2 枝；店家保留兩筆項次，分別記錄原訂與追加的數量，每筆都計入保留數量。



只新增 2 枝，所以庫存 5 - 2 = 3。

兩筆的 ProductId 相同，ItemID 分別為 1、2。

右側新增明細與扣庫存一起完成；未重扣原有第 1 項。其他資料不變。

整張 ORDER_ITEM 的關聯狀態由 3 筆 tuple 變成 4 筆；欄位仍是 OrderId、ItemID、ProductId、Quantity，關聯綱要不變，degree 仍是 4。

若把 (OrderId, ProductId) 當唯一鍵，右側第二筆就放不進去；它排除了本店明確允許的訂單。修正是維持 (OrderId, ItemID) 為主鍵。

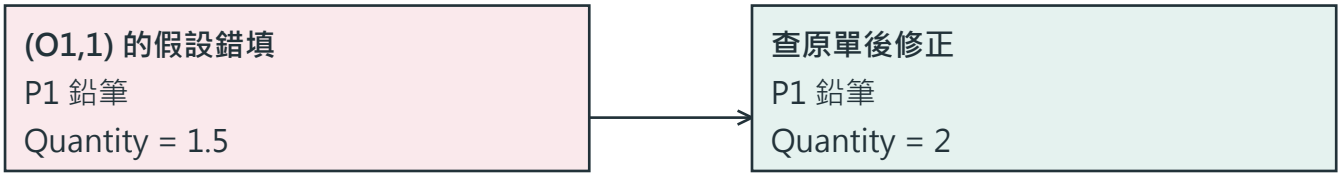
問題：固定資料的每個 (OrderId,ProductId) 恰好不重複，足以證明它是候選鍵嗎？

回答：不足以。右側是規則允許的反例：(O2,P1) 重複兩次，仍由 (O2,1) 與 (O2,2) 區分。

本頁重點：ProductId 說明買什麼；ItemID 說明在這張訂單中是哪一項。

Quantity 能填 0、1.5 或 NULL 嗎？

小安原單訂 2 枝鉛筆，店員卻輸入 1.5。店家按整枝接單，每筆必須填至少 1 枝；但商品的剩餘庫存可以是 0。先比較這兩種數量。



已知原單訂 2 枝，不把 1.5 任意四捨五入。

獨立假設：輸入時誤填 1.5，拒絕寫入後改回原單的 2；不是客人增加購買量。

分別嘗試填入同一筆 Quantity；每次重新從固定資料開始

輸入值	結果與原因
2	符合正整數且必填。
0 / -1	拒絕：不是正整數。
1.5	拒絕：不是整數。
NULL	拒絕：沒有填入件數。

本店允許 Quantity 填 1、2、3 等正整數，這些值組成它的定義域；Stock 的定義域還包含 0。件數是否已填入，另由必填規則檢查。

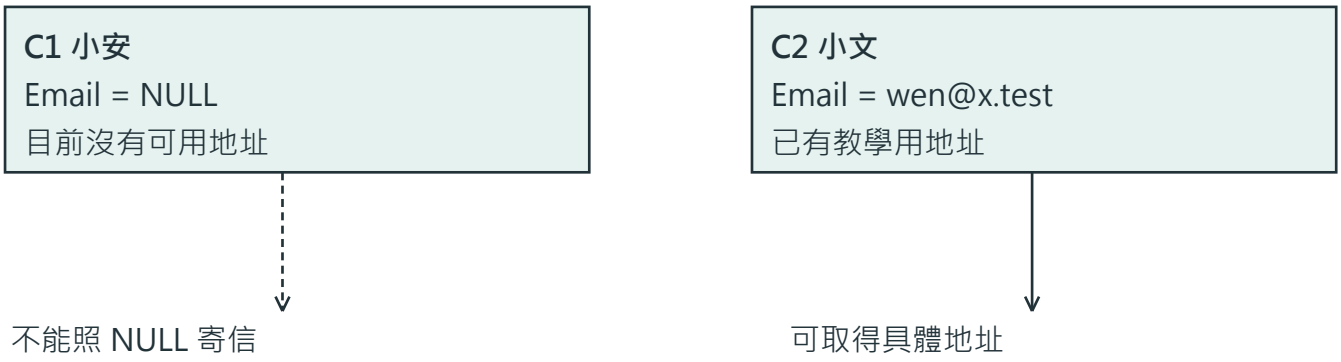
問題：Quantity=0 與 Stock=0 能用同一條規則判斷嗎？

回答：不能。0 件不形成本店的購買明細；庫存 0 件卻是明確且允許的狀態。兩個欄位的定義域不同。

本頁重點：欄位要分別檢查種類、範圍與是否可空；同樣是數字不代表規則相同。

小安沒有留下信箱，可以填 NULL 嗎？

固定資料中 C1 小安的 Email 尚未取得，因此可為 NULL。這只表示目前沒有信箱值，不表示小安沒有信箱，也不表示已知地址是空字串。



實線表示能取得具體地址；虛線表示 C1 尚缺地址，不是指向名為 NULL 的收件人。

兩個獨立假設，各自從固定資料開始

提案	結果
把 C1 Email 改成空字串	拒絕；本例以 NULL 記未取得，不以空字串替代。
向小安取得 an@x.test 後填入	接受；C1 的訂單與明細不變。此地址也是教學用。

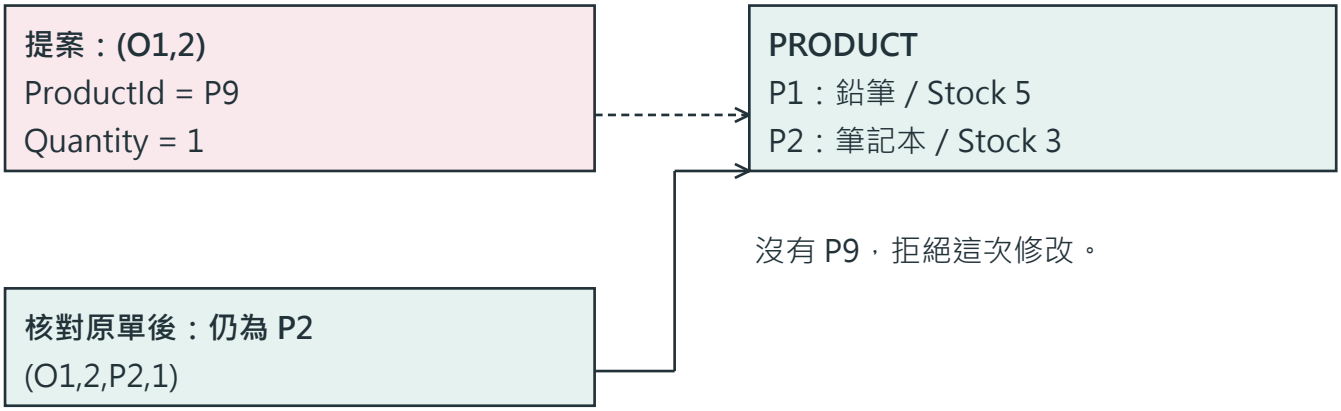
問題：Email 可以空，是否表示 ORDERS.CustomerId 也能空？

回答：不是。每張訂單必須有已登錄的下單顧客；例如 O1.CustomerId=C1 必填。可空是個別欄位的約定。

本頁重點：NULL 保留目前不知道的事，不替資料補上沒有證據的答案。

P9 找不到商品列，要改哪裡？

外來鍵要求明細的 ProductId 能在 PRODUCT 找到對應主鍵。固定商品只有 P1 鉛筆與 P2 筆記本；本頁假設店員誤把 (O1,2) 的 P2 輸入成 P9。



獨立假設：P9 寫入被拒，原資料不變。查原單確認是 P2，修正輸入；不新增假的商品列。

O1 也必須能在 ORDERS 找到；O1 的 C1 必須能在 CUSTOMER 找到。外來鍵檢查各自指定的表與欄位，不是看到任何地方有同名代碼就算通過。

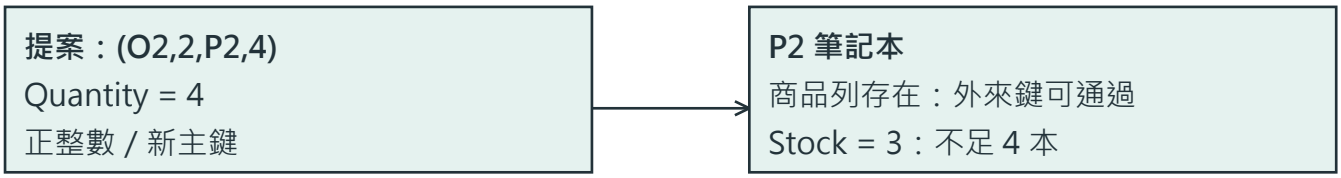
問題：把提案的 Quantity 從 1 改成 2，可以修好參照問題嗎？

回答：不能。2 也是合法件數，但 PRODUCT 仍沒有 P9。核對原單後應修回 P2、1 本，不是修改不相干的數量。

本頁重點：修正外來鍵錯誤要確認參照對象；不能靠調整別的欄位讓錯誤消失。

商品存在，就一定接得下新訂單嗎？

獨立假設：替 O2 新增第 2 項，購買 P2 筆記本 4 本。O2 與 P2 都存在，但固定資料中 P2 只剩 3 本可再接單。



若照接：3 - 4 = -1，違反 Stock 非負。

正確處理：不接這次新增，三筆原明細不變。

外來鍵找到 P2，只回答商品是否存在；接單還要比較本次所需 4 本與現在可用 3 本。

若只插入明細而不檢查或扣庫存，主鍵、外來鍵與 Quantity 的檢查都能通過，Stock 仍顯示 3；但這沒有完成本店規定的接單操作。

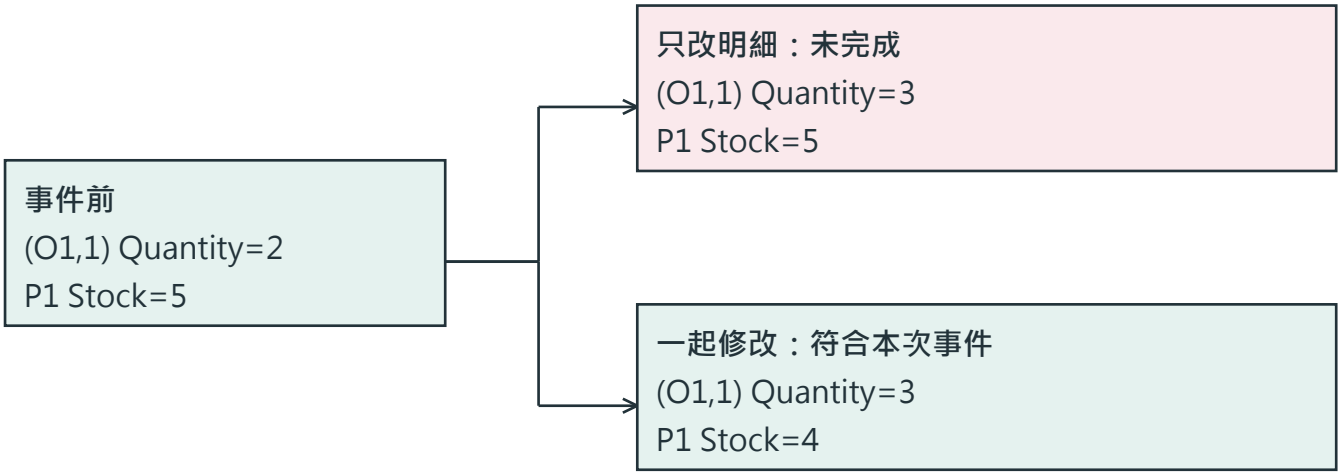
問題：能不能把客人要求的 4 本直接改成 3 本，當成修正？

回答：不能擅改需求。本頁修正是拒絕整次新增，保留 P2 Stock=3 與原有三筆明細；若客人另同意改買 3 本，那是另一個事件。

本頁重點：外來鍵只檢查商品是否存在，不檢查庫存是否足夠；接單條件需要另外檢查。

把 2 枝改成 3 枝，庫存要跟著怎麼變？

獨立假設：小安將 (O1,1) 的 P1 鉛筆從 2 枝加到 3 枝；其他訂購量不變，沒有補貨或其他接單。只多保留 1 枝，所以 P1 庫存應由 5 變 4。



兩個結果各自從左側出發，不是先做上方再做下方。箭頭代表同一件「多買 1 枝」事件。

問題：Quantity 從 2 改成 3，Stock=5 應扣 1 枝，還是 3 枝？

回答：只扣增加的 1 枝，所以剩 4。原本 2 枝已經保留；再扣 3 枝會把原本的數量重扣一次。

修改前 Quantity=2、Stock=5；多買1枝後 Stock 應為4。要同時看事件前後，這就是 transition constraint；只檢查結果值、PK、FK，仍發現不了少扣的1枝。

問題：能不能要求「Stock 永遠等於全部明細 Quantity 的總和」來檢查？

回答：不能。Stock 是剩餘可接單量，明細是已保留量；固定資料中 P1 的明細合計 3 枝，Stock 卻是 5，兩者本來就不應相等。

本頁重點：一個狀態的值合法，不保證這次修改有依業務規則完成。

取消 O1：先算應歸還多少庫存

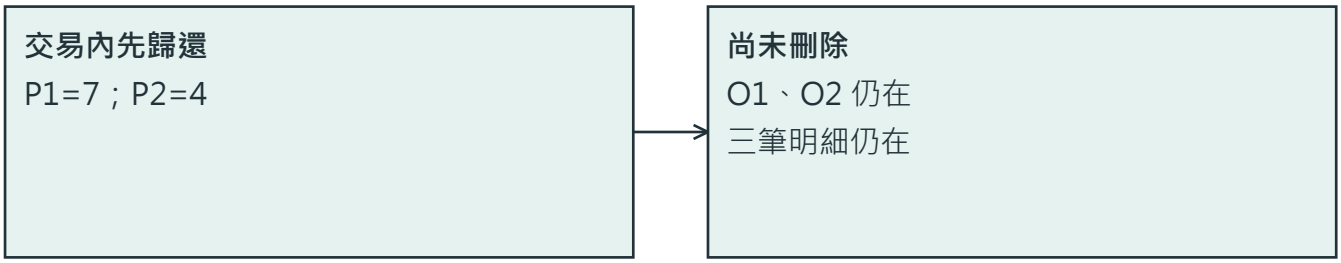
從第29頁四張固定表重新開始。O1 尚未出貨，既有數量已保留。取消須歸還庫存再刪訂單，合為一筆交易。先預測：鉛筆與筆記本各加回幾件？

完整 ORDER_ITEM：只取 O1 的兩列計算

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1

完整 PRODUCT 與本次逐項計算

商品	名稱	原 Stock	O1 歸還量	歸還後
P1	鉛筆	5	(O1,1) 的 2 枝	5+2=7
P2	筆記本	3	(O1,2) 的 1 本	3+1=4



這是中間狀態，不能在此提交；下一頁接續同一交易。

問題：為何不把 O2 的鉛筆 1 枝也歸還？

回答：O2 未取消，(O2,1) 仍須保留 1 枝。只加回 O1 的 2 枝，所以 P1 是 7，不是 8。

本頁重點：先用仍存在的 O1 明細逐項歸還，才不會刪完後漏算數量。

接續取消：刪 O1 後四張表留下什麼？

接續前頁同一交易：庫存已歸還為 7、4，O1 與三筆明細尚在。現在刪 O1，依既定 CASCADE 連刪它的明細，再提交。預測：會保留哪筆明細？

CUSTOMER 完成後：顧客不刪

CustomerId	Name	Email
C1	小安	NULL
C2	小文	wen@x.test

PRODUCT 完成後：保留剛歸還的庫存

ProductId	Name	Stock
P1	鉛筆	7
P2	筆記本	4

ORDERS 完成後

OrderId	CustomerId
O2	C2

ORDER_ITEM 完成後

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O2	1	P1	1

問題：只刪訂單，讓 CASCADE 刪明細，就會得到這四張表嗎？

回答：不會。CASCADE 不負責歸還庫存；若漏做前一步，商品仍是 5、3。正確取消的庫存是 7、4，留下 O2 與 (O2,1,P1,1)。

若整組操作不能完成，明確回復交易，使四表回到取消前；不能只保留已加回庫存的中間狀態。

本頁重點：連刪處理訂單與明細的參照；完整取消還包括依原數量歸還庫存。

另從原資料刪 P1，為何全部不變？

重新從取消前的固定資料開始，P1 Stock=5、P2 Stock=3。現在不是取消 O1，而是要求刪商品 P1。本店規定被明細參照的商品禁止刪除。

PRODUCT 改前與拒絕後皆相同

ProductId	Name	Stock
P1	鉛筆	5
P2	筆記本	3

ORDER_ITEM 改前與拒絕後皆相同

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1

沿 ProductId=P1 找到的全部參照

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O2	1	P1	1

問題：預測有幾筆參照擋住刪除？應刪明細以讓刪商品成功嗎？

回答：有 (O1,1) 與 (O2,1) 兩筆。不可擅自刪購買紀錄；RESTRICT 拒絕刪 P1，商品與明細全部保留。

CUSTOMER 仍為 C1 / 小安 / NULL、C2 / 小文 / wen@x.test；ORDERS 仍為 (O1,C1)、(O2,C2)。四張表都不變。OrderId 是明細主鍵的一部分，亦不能改 NULL 以留下孤立明細。

本頁重點：刪訂單與刪商品套用不同的明訂政策，不把 CASCADE 當作普遍修正。

追加 2 枝鉛筆：完整成功結果

重新從第29頁固定資料開始。小文要在 O2 追加 2 枝 P1 鉛筆，給新項次 2。先預測：明細由幾列變幾列，P1 庫存剩幾枝？

新增前全部明細

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1

新增並提交後全部明細

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1
O2	2	P1	2

PRODUCT 的完整變化

ProductId	Name	原 Stock	提交後 Stock
P1	鉛筆	5	5-2=3
P2	筆記本	3	3

問題：為何只扣 2，不把 O2 原有的 1 枝再扣一次？

回答：原有 (O2,1,P1,1) 已保留；本次只新增 (O2,2,P1,2)。原三列加一列，共 3+1=4；只扣新增 2 枝，P1 剩 3。

先檢查庫存，再把新增明細與扣庫存一起提交（COMMIT）。顧客仍是 C1、C2，訂單仍是 (O1,C1)、(O2,C2)，資料值不變。下一頁另從固定資料重來。

本頁重點：交易成功結果同時有新明細與新庫存，不能只完成其中一項。

另試買 4 本：扣庫存失敗時還留下什麼？

重新從固定資料開始：P1 庫存 5、P2 庫存 3，只有原三筆明細。這次 O2 要追加 P2 筆記本 4 本。故意先插入，再嘗試扣庫存；兩步在同一個尚未提交的交易內。

步驟一：新增後的全部明細（尚未提交）

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1
O2	2	P2	4

步驟二：嘗試扣庫存的完整結果

ProductId	Name	原 Stock	提案	實際保留
P1	鉛筆	5	不修改	5
P2	筆記本	3	3-4=-1；拒絕	3

問題：預測：只拒絕第二步後，明細是三列還是四列？

回答：這個 SQLite 示範的限制錯誤只撤銷失敗那一步，所以仍有上表四列，包含 (O2,2,P2,4)。P2 仍是 3，但交易尚未完成。

此處明訂示範「失敗敘述被撤銷，交易仍開啟」的結果，不是每一種 DBMS / 錯誤都相同。正常接單應先檢查庫存；此處刻意顯示不可只看到錯誤就以為全部已回復。

本頁重點：失敗前已插入的明細仍在交易中；還需要下一頁的明確回復。

明確回復後，四張表才回到申請前

接續前頁同一筆失敗交易，現在執行 ROLLBACK（回復），不是重新建一份空資料庫。先預測：新明細 (O2,2) 消失後，O1 的兩筆會不會也消失？

CUSTOMER：回復後完整資料

CustomerId	Name	Email
C1	小安	NULL
C2	小文	wen@x.test

PRODUCT：回復後完整資料

ProductId	Name	Stock
P1	鉛筆	5
P2	筆記本	3

ORDERS：回復後完整資料

OrderId	CustomerId
O1	C1
O2	C2

ORDER_ITEM：回復後完整資料

OrderId	ItemID	ProductId	Quantity
O1	1	P1	2
O1	2	P2	1
O2	1	P1	1

問題：回復究竟撤銷哪個已完成的修改？

回答：撤銷先前插入的 (O2,2,P2,4)，四列回到原三列。O1 的兩筆與 O2 原有第 1 項都保留；-1 從未寫入，故不是把 -1 改回 3。

本頁重點：以四張表逐列核對回復結果，不能只看庫存或一個錯誤訊息。